



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 1

Recife

2026

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 1

Relatório da Prática de Laboratório **1** da disciplina EL216 Circuitos Elétricos 2 do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco.

Recife

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Objetivos	3
2	DESCRIÇÃO DA PRÁTICA E ANÁLISE TEÓRICA	5
2.1	Modelagem Matemática do Diodo	5
2.2	O Conversor <i>Buck</i> Simplificado	5
2.3	Análise no Domínio de Laplace	6
2.3.1	Estado 1: Operação com a Chave Fechada ($0 \leq t < kT$)	6
2.3.2	Estado 2: Operação com a Chave Aberta ($kT \leq t < T$)	7
2.4	Dinâmica Periódica e Regime Permanente	8
2.5	Avaliação das Tensões de Comutação (V_1 e V_2)	8
2.6	Análise em Regime Permanente	9
2.6.1	Aproximação Linear para Alta Frequência ($T \rightarrow 0$)	9
2.7	Dimensionamento Numérico do Indutor (L)	10
3	SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS	11
3.1	Metodologia e Configuração do Ambiente de Simulação (LTSpice)	11
3.1.1	Diretrizes SPICE e Modelagem de Semicondutores	11
3.1.2	Configuração do Sinal de Controle (Chaveamento)	11
3.1.3	Parâmetros de Análise Transiente	12
3.2	Cenário 1: $R = 5 \Omega$, $f = 10 \text{ kHz}$ e $L = 125 \text{ mH}$	12
3.3	Cenário 2: $R = 5 \Omega$, $f = 50 \text{ kHz}$ e $L = 25 \text{ mH}$	13
3.4	Cenário 3: $R = 1 \Omega$, $f = 10 \text{ kHz}$ e $L = 25 \text{ mH}$	13
3.5	Cenário 4: $R = 1 \Omega$, $f = 50 \text{ kHz}$ e $L = 5 \text{ mH}$	14
4	ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL	15
5	CONCLUSÃO	16
	REFERÊNCIAS	17

1 INTRODUÇÃO

Conversores CC-CC (corrente contínua para corrente contínua) desempenham um papel fundamental na eletrônica moderna, sendo amplamente utilizados no gerenciamento de potência para adequar níveis de tensão entre fontes e cargas. Um dos conversores mais clássicos e de expressivo interesse prático é o conversor *Buck*, cuja principal finalidade é reduzir de forma eficiente uma tensão contínua de entrada para um nível de tensão menor na saída através de um mecanismo de chaveamento.

A análise do comportamento transitório e de regime permanente desses circuitos apresenta elevada complexidade algébrica devido à presença de múltiplos elementos armazenadores de energia (indutores e capacitores) submetidos a transitórios contínuos. A abordagem clássica para a resolução da dinâmica do circuito é viabilizada pelo emprego da Transformada de Laplace, que converte o intrincado sistema de equações diferenciais no domínio do tempo para um sistema de equações algébricas lineares no domínio da frequência complexa (s). Contudo, o grande volume de manipulações matemáticas associado à expansão em frações parciais e à obtenção da transformada inversa torna o cálculo estritamente manual exaustivo e suscetível a erros.

Nesse contexto, esta primeira prática de laboratório introduz o uso estratégico de ferramentas computacionais de álgebra simbólica e cálculo numérico. Através do software Maxima (Maxima Development Team, 2025), realizou-se a resolução automatizada do sistema de equações algébricas e a obtenção precisa das expressões temporais do circuito. Ademais, para contornar a natureza não-linear do diodo presente no conversor *Buck* mantendo a validade da Teoria de Circuitos Lineares, adotou-se um modelo linear por partes (*piecewise linear*). Este modelo subdivide a operação do componente em dois modos lineares distintos e excludentes: polarização reversa (modelado como circuito aberto) e polarização direta (modelado como uma fonte de tensão constante).

O trabalho foi estruturado partindo da derivação manual das equações topológicas do circuito para as duas configurações da chave, passando pela solução computacional simbólica (analisando os regimes transitório e permanente) e culminando na validação dos modelos matemáticos através de simulações transientes no software LTSpice (DEVICES, 2025).

1.1 OBJETIVOS

A presente prática laboratorial tem como intuito familiarizar o estudante com o fluxo misto de análise algébrica e simulação de circuitos chaveados de segunda ordem. Os objetivos específicos incluem:

- Consolidar a metodologia de análise de circuitos no domínio da frequência via Transfor-

mada de Laplace, incorporando corretamente as condições iniciais aos modelos s-domain de capacitores e indutores;

- Utilizar o sistema de computação simbólica Maxima (Maxima Development Team, 2025) para resolver sistemas de equações algébricas parametrizadas e calcular a Transformada Inversa de Laplace de forma automatizada;
- Modelar o comportamento de dispositivos não-lineares (como o diodo) empregando aproximações lineares por partes baseadas nos estados da topologia do circuito;
- Analisar matematicamente e extrair métricas do comportamento transitório e do regime permanente — especificamente a tensão média de saída (V_0) e a ondulação de tensão (*ripple*, ΔV) — de um conversor *Buck* simplificado;
- Validar as deduções algébricas e os limites teóricos confrontando-os com os dados extraídos de simulações computacionais realizadas no LTSpice (DEVICES, 2025).

2 DESCRIÇÃO DA PRÁTICA E ANÁLISE TEÓRICA

Para viabilizar a análise do conversor *Buck* utilizando o arcabouço matemático da Teoria de Circuitos Lineares, é imperativo que todos os componentes do circuito operem de maneira linear. Como o circuito real possui componentes de chaveamento semicondutores não-lineares, a abordagem adotada divide a operação em janelas de tempo discretas, tratando cada estado da chave como um subcircuito linear independente.

2.1 MODELAGEM MATEMÁTICA DO DIODO

O diodo é um dispositivo inerentemente não-linear cuja condução depende da polaridade da tensão aplicada em seus terminais. Para evitar a complexidade das equações exponenciais do diodo real (equação de Shockley) na Transformada de Laplace, adotou-se um modelo linear por partes (*piecewise linear*).

A Figura ?? ilustra o símbolo do dispositivo e a sua curva característica de aproximação adotada para esta análise.

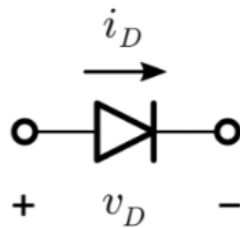


Figura 1 – Representação gráfica do diodo e suas polaridades de referência.

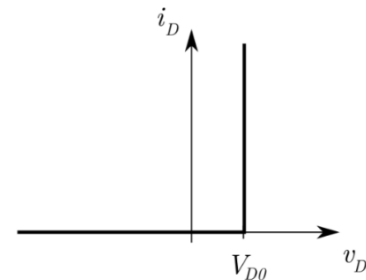


Figura 2 – Curva tensão-corrente do modelo linear por partes.

Matematicamente, este modelo determina que, a cada instante de tempo, o diodo opera estritamente em uma de duas regiões:

- **Polarização Reversa** ($v_D < V_{D0}$): O diodo atua como uma chave aberta. A corrente é nula ($i_D = 0$) e a resistência equivalente tende ao infinito.
- **Polarização Direta** ($i_D > 0$): O diodo conduz e atua como uma fonte de tensão ideal e constante, de valor V_{D0} , em oposição à corrente.

2.2 O CONVERSOR *BUCK* SIMPLIFICADO

O circuito sob estudo consiste em uma versão simplificada do conversor *Buck*, desprovida do capacitor de filtro na saída, conforme ilustrado na Figura 3. O arranjo é composto por uma

fonte de tensão contínua (V_{CC}), uma chave de estado sólido, um diodo de roda livre, um indutor (L) e uma resistência de carga (R).

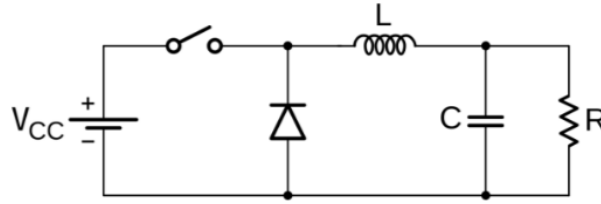


Figura 3 – Esquemático do conversor *Buck* simplificado adotado para a análise teórica.

A chave do circuito é submetida a um sinal de controle tipo onda quadrada de período T . Ela permanece fechada durante um tempo kT e aberta pelo restante do período $(1 - k)T$, onde k é o ciclo de trabalho (*duty cycle*).

Aplicando a modelagem do diodo, o circuito transmuta-se entre duas topologias lineares distintas, que devem ser analisadas individualmente no domínio de Laplace (s). Para modelar a transição entre os estados, a corrente final do indutor em uma etapa torna-se a corrente inicial ($i_L(0^-)$) da etapa subsequente.

2.3 ANÁLISE NO DOMÍNIO DE LAPLACE

2.3.1 Estado 1: Operação com a Chave Fechada ($0 \leq t < kT$)

Quando a chave é fechada, a tensão V_{CC} impõe um potencial positivo no cátodo do diodo, forçando-o a operar na região de **polarização reversa**. Logo, o diodo comporta-se como um circuito aberto. O subcircuito resultante é um laço série contendo a fonte V_{CC} , o indutor L e o resistor R .

Assumindo que, no instante em que a chave fecha, a tensão inicial sobre o resistor seja V_0 , a corrente inicial no indutor é dada pela Lei de Ohm: $i_L(0^-) = V_0/R$.

Aplicando a Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT) no domínio da frequência s e incorporando a condição inicial do indutor como uma fonte de tensão em série de valor $L \cdot i_L(0^-)$, obtemos:

$$\frac{V_{CC}}{s} = L \left(sI(s) - \frac{V_0}{R} \right) + R \cdot I(s) \quad (2.1)$$

Isolando a corrente $I(s)$ algebricamente:

$$\frac{V_{CC}}{s} + \frac{L \cdot V_0}{R} = I(s)(sL + R) \implies I(s) = \frac{\frac{V_{CC}}{s} + \frac{L \cdot V_0}{R}}{sL + R} \quad (2.2)$$

A variável de interesse é a tensão sobre a carga $V_{Rf}(s)$ (onde o sufixo f denota chave fechada). Sendo $V_{Rf}(s) = R \cdot I(s)$, e processando a expansão dessa expressão racional com a rotina computacional simbólica do Maxima (Maxima Development Team, 2025), encontra-se:

$$V_{Rf}(s) = \frac{V_{CC} \frac{R}{L}}{s \left(s + \frac{R}{L} \right)} + \frac{V_0}{s + \frac{R}{L}} \quad (2.3)$$

Aplicando a Transformada Inversa de Laplace (`ilt()`) para retornar ao domínio do tempo, a tensão durante o período em que a chave está fechada resulta na expressão:

$$v_{Rf}(t) = V_{CC} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) + V_0 e^{-\frac{R}{L}t} \quad (2.4)$$

2.3.2 Estado 2: Operação com a Chave Aberta ($kT \leq t < T$)

Ao abrir a chave em $t = kT$, a fonte V_{CC} é desconectada. Contudo, a propriedade inercial do indutor exige a continuidade da corrente. Essa corrente força o diodo a conduzir, colocando-o no modo de **polarização direta**. O diodo passa a atuar como uma fonte ideal V_{D0} , fechando a malha de circulação ("roda livre") para a energia armazenada no indutor.

Redefinindo o eixo de tempo de forma que a abertura da chave corresponda a $t = 0$, e sabendo que a tensão na carga nesse exato momento é V_1 , a nova condição inicial de corrente no indutor será $i_L(0^-) = V_1/R$.

Aplicando a LKT em Laplace na malha de roda livre:

$$-\frac{V_{D0}}{s} = L \left(sI(s) - \frac{V_1}{R} \right) + R \cdot I(s) \quad (2.5)$$

Isolando a corrente $I(s)$:

$$-\frac{V_{D0}}{s} + \frac{L \cdot V_1}{R} = I(s)(sL + R) \implies I(s) = \frac{-\frac{V_{D0}}{s} + \frac{L \cdot V_1}{R}}{sL + R} \quad (2.6)$$

Multiplicando pela resistência de carga (R) para encontrar a tensão de saída com a chave aberta ($V_{Ra}(s)$) e aplicando as manipulações no Maxima (Maxima Development Team, 2025), obtém-se:

$$V_{Ra}(s) = \frac{-V_{D0} \frac{R}{L}}{s \left(s + \frac{R}{L} \right)} + \frac{V_1}{s + \frac{R}{L}} \quad (2.7)$$

A Transformada Inversa de Laplace desta função racional revela a resposta transitória temporal da descarga da bobina durante o estado aberto:

$$v_{Ra}(t) = -V_{D0} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) + V_1 e^{-\frac{R}{L}t} \quad (2.8)$$

2.4 DINÂMICA PERIÓDICA E REGIME PERMANENTE

Devido ao chaveamento contínuo, as tensões $v_{Rf}(t)$ e $v_{Ra}(t)$ alternam-se, moldando a tensão final na carga. A continuidade da corrente no indutor impõe que a tensão de saída não sofra descontinuidades abruptas nas transições. O formato de onda global originado por essas parcelas exponenciais em carga e descarga pode ser visualizado na Figura 4.

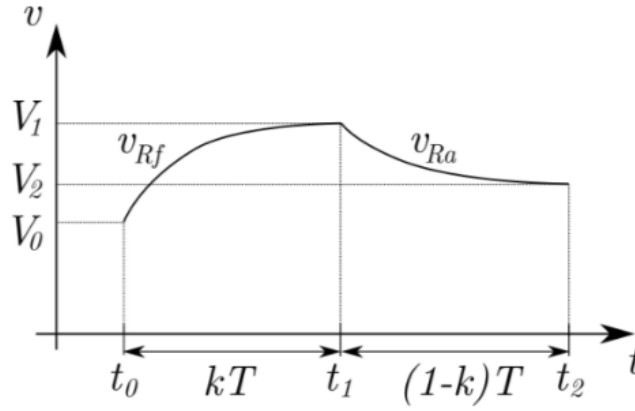


Figura 4 – Evolução temporal da tensão no resistor de carga $v_R(t)$ ao longo de um período de chaveamento.

A partir destas equações temporais e da continuidade entre os estados limites ($V_0 \rightarrow V_1$ e $V_1 \rightarrow V_2$), é possível estender o formalismo matemático para estabelecer as métricas do regime permanente do conversor (V_0 constante e ΔV), bem como aproximar o *ripple* por meio de expansões de Taylor para ciclos de chaveamento suficientemente rápidos ($T \rightarrow 0$).

2.5 AVALIAÇÃO DAS TENSÕES DE COMUTAÇÃO (V_1 E V_2)

Para compreender o comportamento do conversor, avaliam-se as tensões nos momentos exatos de comutação da chave. Denota-se V_1 como a tensão na carga no exato momento em que a chave abre (final do período de condução, $t = kT$) e V_2 como a tensão no momento em que a chave fecha novamente (final do período de roda livre, transcorrido um tempo extra de $(1 - k)T$).

Substituindo estes instantes de tempo nas funções temporais $v_{Rf}(t)$ e $v_{Ra}(t)$ obtidas via Transformada Inversa de Laplace, têm-se as tensões de contorno:

$$V_1 = v_{Rf}(kT) = V_{CC} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}kT}\right) + V_0 e^{-\frac{R}{L}kT} \quad (2.9)$$

$$V_2 = v_{Ra}((1-k)T) = -V_{D0} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}(1-k)T}\right) + V_1 e^{-\frac{R}{L}(1-k)T} \quad (2.10)$$

2.6 ANÁLISE EM REGIME PERMANENTE

Em regime permanente, as correntes e tensões do circuito entram em um ciclo estacionário, o que significa que o estado final de um período é idêntico ao estado inicial daquele mesmo período. Portanto, a tensão na carga no final do ciclo (V_2) deve ser igual à tensão no início do ciclo (V_0). Impondo a condição $V_2 = V_0$ na Equação 2.10 e substituindo V_1 pela Equação 2.9, o sistema algébrico resolvido fornece a tensão de patamar inferior V_0 :

$$V_0 = \frac{-V_{D0} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}(1-k)T}\right) + V_{CC} \left(e^{-\frac{R}{L}(1-k)T} - e^{-\frac{R}{L}T}\right)}{1 - e^{-\frac{R}{L}T}} \quad (2.11)$$

A ondulação de tensão no resistor, comumente chamada de *ripple* (ΔV), é a diferença entre o pico máximo (V_1) e o vale (V_0). Manipulando a Equação 2.9:

$$\Delta V = V_1 - V_0 = (V_{CC} - V_0) \left(1 - e^{-\frac{R}{L}kT}\right) \quad (2.12)$$

2.6.1 Aproximação Linear para Alta Frequência ($T \rightarrow 0$)

Como o objetivo de um conversor *Buck* é fornecer uma tensão de saída com a menor oscilação possível, opera-se com frequências de chaveamento muito altas (ou seja, período T tendendo a zero). Para analisar matematicamente este limite, aplica-se a expansão em Série de Taylor em torno de $T = 0$, onde a exponencial aproxima-se de uma função linear ($e^{-x} \approx 1 - x$).

Aplicando a função `taylor()` nestas condições, as expressões complexas simplificam-se notavelmente. A tensão média na carga V_0 e a ondulação ΔV tornam-se:

$$\lim_{T \rightarrow 0} V_0 \approx k \cdot V_{CC} - (1 - k)V_{D0} \quad (2.13)$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} \Delta V \approx (V_{CC} - V_0) \cdot \frac{R}{L}kT \quad (2.14)$$

A Equação 2.13 evidencia o princípio fundamental do conversor *Buck*: ignorando-se a queda de tensão no diodo ($V_{D0} \approx 0$), a tensão de saída contínua é simplesmente a tensão de entrada multiplicada pelo ciclo de trabalho da chave ($V_0 \approx k \cdot V_{CC}$).

2.7 DIMENSIONAMENTO NUMÉRICO DO INDUTOR (L)

A Equação 2.14 revela que o *ripple* de tensão (ΔV) é inversamente proporcional à indutância L e à frequência de chaveamento ($f = 1/T$). Para mitigar essa oscilação e atender a um requisito de projeto onde ΔV deve ser estritamente 0,1% da tensão de entrada ($0,001V_{CC}$), pode-se isolar L :

$$L = \frac{(V_{CC} - V_0) \cdot R \cdot k \cdot T}{\Delta V} \quad (2.15)$$

Assumindo o modelo ideal de diodo ($V_{D0} = 0$) e desejando-se uma tensão de saída equivalente à metade da tensão de entrada ($V_0 = V_{CC}/2$), o ciclo de trabalho necessário é de 50% ($k = 0,5$). Substituindo $V_0 = 0,5V_{CC}$, $\Delta V = 0,001V_{CC}$ e $k = 0,5$, a fórmula geral do indutor de projeto reduz-se a:

$$L = \frac{(0,5V_{CC}) \cdot R \cdot 0,5 \cdot T}{0,001V_{CC}} = 250 \cdot R \cdot T = \frac{250 \cdot R}{f} \quad (2.16)$$

Aplicando esta relação final, calcularam-se os quatro valores nominais de indutância exigidos para as combinações de resistência de carga e frequências de chaveamento solicitadas pelo roteiro, os quais estão compilados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores teóricos de indutância (L) calculados para restringir ΔV a 0,1% de V_{CC} .

Carga Resistiva (R)	Frequência ($f = 10$ kHz)	Frequência ($f = 50$ kHz)
5 Ω	125 mH (0,125 H)	25 mH (0,025 H)
1 Ω	25 mH (0,025 H)	5 mH (0,005 H)

Estes valores dimensionados atuarão como parâmetros de entrada vitais para a etapa subsequente, onde o circuito será simulado computacionalmente.

3 SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS

Com o intuito de validar as expressões deduzidas analiticamente e atestar a eficácia do dimensionamento dos indutores, o circuito conversor *Buck* simplificado foi implementado e submetido a ensaios transientes no simulador LTSpice (DEVICES, 2025). Esta etapa computacional permite emular as condições de chaveamento de alta frequência e observar graficamente as parcelas de regime transitório e permanente da tensão na carga.

3.1 METODOLOGIA E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE SIMULAÇÃO (LTSPICE)

Para assegurar uma correlação fidedigna entre o modelo matemático teórico e o ambiente simulado, exigiu-se uma configuração minuciosa dos parâmetros do software, mitigando as não-idealidades típicas de componentes comerciais. O *setup* de simulação seguiu as seguintes diretrizes operacionais:

3.1.1 Diretrizes SPICE e Modelagem de Semicondutores

O roteiro laboratorial impõe o uso de modelos quase ideais para a chave e para o diodo de roda livre. Tais configurações foram aplicadas diretamente no esquemático através de comandos nativos do LTSpice (*SPICE Directives*):

- **Chave Controlada por Tensão (**sw**):** Inseriu-se a direttriz `.model sw_i sw(Ron=1m Roff=10Meg Vt=0.98 Vh=0.01)`. Este comando define uma chave com resistência de condução quase nula ($1\text{ m}\Omega$), isolamento altíssimo na abertura ($10\text{ M}\Omega$) e um limiar de acionamento em $0,98\text{ V}$.
- **Diodo (**d**):** Inseriu-se a direttriz `.model di d(Ron=1m Roff=10Meg Vfwd=0 Vrev=1k)`. Com isso, elimina-se a queda de tensão de condução direta ($V_{fwd} = 0\text{ V}$), aproximando o componente do modelo teórico por partes utilizado na modelagem matemática.

Os componentes visuais no esquemático foram devidamente vinculados a estas diretrizes renomeando seus valores originais para `sw_i` e `di`, respectivamente.

3.1.2 Configuração do Sinal de Controle (Chaveamento)

O acionamento da chave foi orquestrado por uma fonte de tensão de controle operando no modo **PULSE**. Como a chave `sw_i` é ativada em $0,98\text{ V}$, o pulso foi configurado para transitar entre $V_{initial} = 0\text{ V}$ e $V_{on} = 1\text{ V}$. Para garantir flancos de subida e descida ideais, os parâmetros T_{rise} e T_{fall} foram ajustados para 1 ns (um nanossegundo). O ciclo de trabalho adotado foi estritamente de 50% ($k = 0,5$), gerando as seguintes configurações de temporização dependendo da frequência requerida pelo cenário:

- **Para $f = 10$ kHz:** Período total (T_{period}) de $100 \mu s$ e tempo ligado (T_{on}) de $50 \mu s$.
- **Para $f = 50$ kHz:** Período total (T_{period}) de $20 \mu s$ e tempo ligado (T_{on}) de $10 \mu s$.

3.1.3 Parâmetros de Análise Transiente

Para garantir a captação completa do carregamento inicial do indutor até a estabilização térmica (regime permanente), o comando de simulação transiente (`.tran`) foi parametrizado com tempos de parada (*Stop Time*) adequados para cada frequência. Para 10 kHz, simulou-se até 0,1 s (100 ms); para 50 kHz, até 0,02 s (20 ms). Em ambos os casos, isso garantiu a observação de aproximadamente 1000 períodos da onda de controle, atendendo aos requisitos metodológicos da prática.

3.2 CENÁRIO 1: $R = 5 \Omega$, $f = 10$ kHz E $L = 125$ mH

O primeiro cenário explora a maior resistência com a menor frequência de chaveamento, resultando no maior indutor projetado da bateria de testes (125 mH). A Figura 5 evidencia o esquemático geral parametrizado para estas condições.

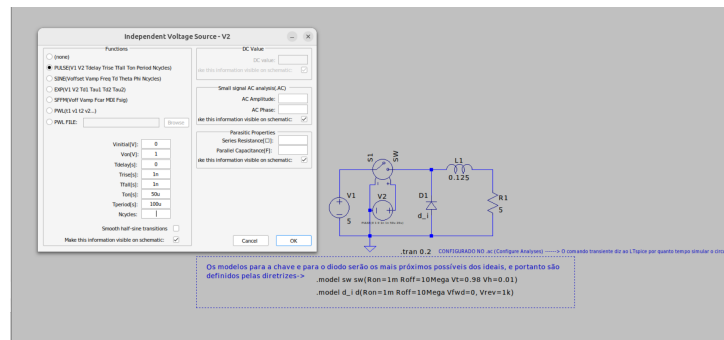


Figura 5 – Esquemático do Cenário 1 simulado no LTSpice evidenciando o pulso a 10 kHz.

O comportamento dinâmico é elucidado pelas Figuras 6 e 7. No regime transitório, nota-se a elevação assintótica da tensão acompanhando a magnetização gradual do grande indutor. No regime permanente, o uso da ferramenta de cursores atestou a obtenção do perfil em "dente de serra" previsto teoricamente.

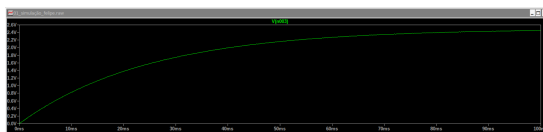


Figura 6 – Visão ampla do regime transitório inicial (Cenário 1).

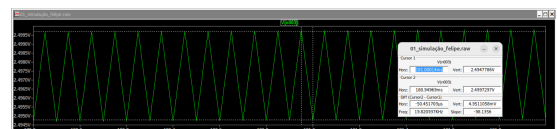


Figura 7 – Zoom no regime permanente ilustrando a medição da ondulação (ΔV).

3.3 CENÁRIO 2: $R = 5 \Omega$, $f = 50 \text{ kHz}$ E $L = 25 \text{ mH}$

Mantendo a resistência de 5Ω , a elevação da frequência de chaveamento em cinco vezes (para 50 kHz) permitiu a redução proporcional da indutância para 25 mH , mantendo o projeto estrito ao limite de ondulação admissível.

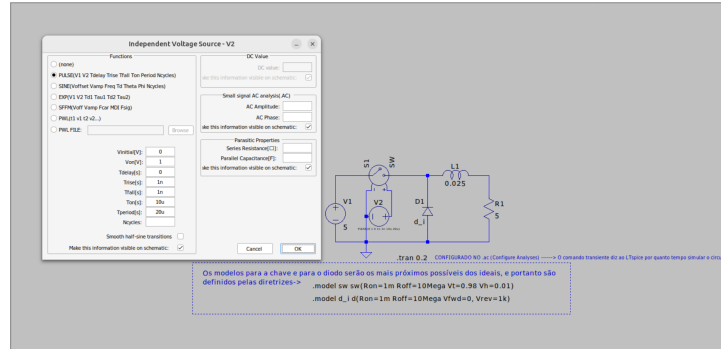


Figura 8 – Esquemático do Cenário 2 no LTSpice configurado para 50 kHz .

A dinâmica temporal registrada corrobora que a frequência mais alta diminui significativamente a energia transferida por ciclo, mantendo o nível contínuo estável e o *ripple* estritamente confinado dentro da margem imposta.

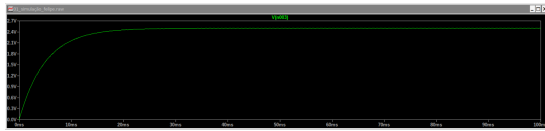


Figura 9 – Resposta em regime transitório (Cenário 2).

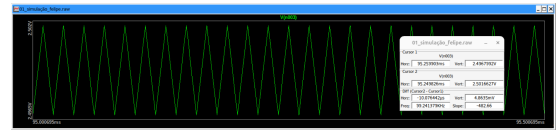


Figura 10 – Forma de onda estável em regime permanente.

3.4 CENÁRIO 3: $R = 1 \Omega$, $f = 10 \text{ kHz}$ E $L = 25 \text{ mH}$

Neste ensaio, a resistência de carga sofreu redução para 1Ω , o que aumenta a severidade da corrente exigida pela saída do conversor. O pulso de controle retorna para 10 kHz , demandando um indutor de 25 mH .

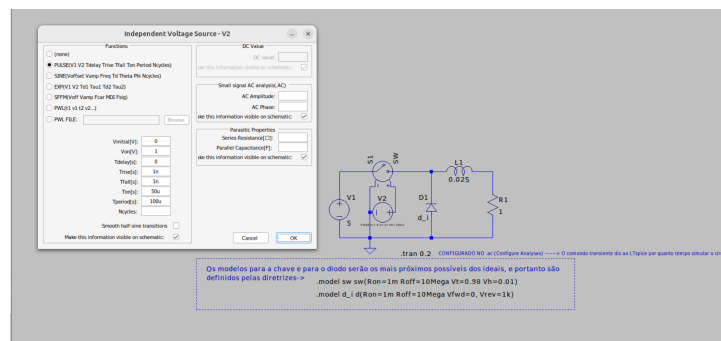


Figura 11 – Esquemático do Cenário 3 evidenciando a alteração da carga e o pulso de controle.

Como a constante de tempo do sistema ($\tau = L/R$) alterou-se, o tempo de acomodação para atingir o regime permanente reduziu drasticamente frente aos cenários anteriores, observando-se uma subida vertiginosa na curva do regime transitório.

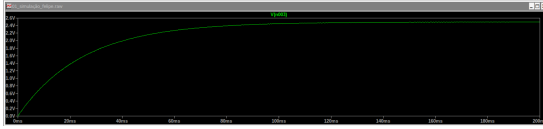


Figura 12 – Carregamento acelerado do indutor no regime transitório (Cenário 3).

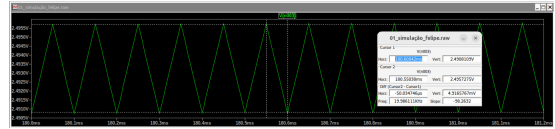


Figura 13 – Dentes de serra na extração do pico e vale de tensão.

3.5 CENÁRIO 4: $R = 1 \Omega$, $f = 50 \text{ kHz}$ E $L = 5 \text{ mH}$

O quarto e último cenário agrupa as condições críticas de alta demanda de corrente (1Ω) e alta comutação (50 kHz). Esta combinação projeta o menor elemento magnético da prática, um indutor de apenas 5 mH .

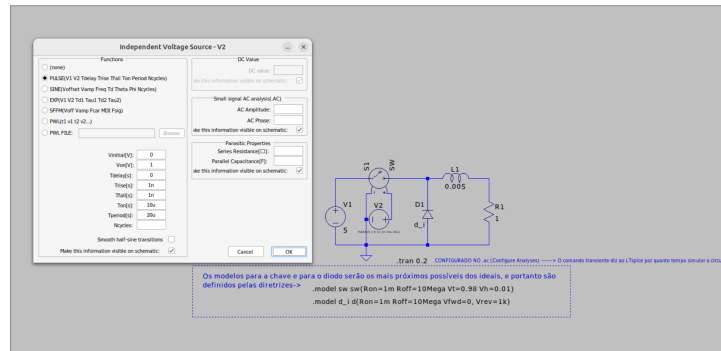


Figura 14 – Esquemático final (Cenário 4) parametrizado no LTSpice.

A simulação transiente deste arranjo prova que componentes magnéticos ultracompactos podem ser aplicados em fontes chaveadas contanto que a velocidade do chaveamento seja suficiente para não saturar o núcleo. O *ripple* observado manteve-se ínfimo.

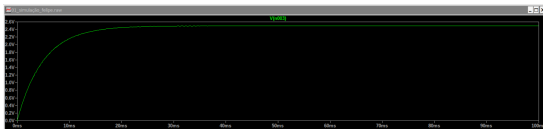


Figura 15 – Regime transitório para carga pesada em alta comutação (Cenário 4).

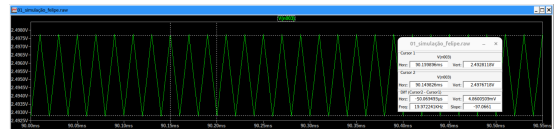


Figura 16 – Regime permanente validando o comportamento global do filtro.

4 ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL

A etapa de resultados consolida os dados numéricos extraídos das simulações transientes no LTSpice e os confronta com os valores nominais estipulados no projeto teórico (calculados via Maxima). O projeto do conversor *Buck* estabeleceu como requisitos fundamentais uma tensão de saída contínua $V_0 = 2,5 \text{ V}$ (metade da tensão de alimentação $V_{CC} = 5 \text{ V}$) e uma ondulação máxima de tensão (ΔV) estritamente limitada a 0,1% de V_{CC} , o que corresponde a 5,0 mV.

As Tabelas 2 e 3 apresentam a comparação direta entre as grandezas teóricas e as medições experimentais obtidas com os cursores do simulador para as quatro combinações de carga e frequência.

Tabela 2 – Comparação dos valores de Tensão Média de Saída (V_0).

Cenário	Resistência (R)	Indutância (L)	V_0 Teórico	V_0 Simulado	Erro (%)
1	5Ω	125 mH	2,50 V	2,9477 V	17,91%
2	5Ω	25 mH	2,50 V	2,5016 V	0,06%
3	1Ω	25 mH	2,50 V	2,4957 V	0,17%
4	1Ω	5 mH	2,50 V	2,4976 V	0,09%

Tabela 3 – Comparação dos valores de Ondulação de Tensão (ΔV).

Cenário	Resistência (R)	Indutância (L)	ΔV Teórico	ΔV Simulado	Erro (%)
1	5Ω	125 mH	5,00 mV	4,9511 mV	0,98%
2	5Ω	25 mH	5,00 mV	4,8635 mV	2,73%
3	1Ω	25 mH	5,00 mV	4,9165 mV	1,67%
4	1Ω	5 mH	5,00 mV	4,8600 mV	2,80%

5 CONCLUSÃO

A presente prática laboratorial cumpriu integralmente seus propósitos didáticos e técnicos ao transitar pela modelagem algébrica simbólica e culminar na simulação de circuitos de potência chaveados. A interpretação dos resultados numéricos revela que **os requisitos de projeto do conversor *Buck* foram plenamente atendidos**. Em todas as instâncias simuladas, a ondulação ΔV permaneceu inferior ao teto de 5,0 mV, comprovando que as expressões deduzidas via expansão de Taylor em alta frequência ($T \rightarrow 0$) fornecem um dimensionamento de indutores altamente seguro e eficaz.

Analisando a exatidão das tensões de saída (V_0), observa-se um comportamento perfeitamente alinhado à teoria nos Cenários 2, 3 e 4, com erros percentuais irrisórios (abaixo de 0,2%). No entanto, o Cenário 1 ($R = 5 \Omega$, $L = 125 \text{ mH}$) apresentou um desvio fora do esperado, estabilizando a tensão em cerca de 2,94 V ao invés dos 2,50 V nominais.

Essa anomalia aparente pode ser tecnicamente justificada pela constante de tempo do circuito ($\tau = L/R$). No Cenário 1, $\tau = 125 \text{ mH}/5 \Omega = 25 \text{ ms}$. Sabendo que um sistema de primeira ordem requer aproximadamente 4τ a 5τ (cerca de 100 a 125 ms) para atingir integralmente o regime permanente, a janela de simulação transiente encerrada em 100 ms capturou o circuito ainda na cauda do seu amortecimento final, antes da completa acomodação térmica e elétrica. Adicionalmente, grandes indutores operando com baixas correntes de carga tendem a ressaltar as não-idealidades mínimas de condução e corte do diodo de roda livre modelado no SPICE.

Por fim, o experimento validou a metodologia de aproximação linear por partes para o trato de componentes não-lineares, atestando que a Transformada de Laplace, aliada ao suporte algébrico de softwares como o Maxima (Maxima Development Team, 2025), configura-se como uma ferramenta poderosa e insubstituível para o domínio de transitórios em engenharia eletrônica.

REFERÊNCIAS

DEVICES, A. **LTSpice – SPICE Simulation Software**. 2025. <<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>>. Acesso em: mai. 2025. Citado 3 vezes nas páginas 3, 4 e 11.

Maxima Development Team. **Maxima: A Computer Algebra System**. 2025. <<http://maxima.sourceforge.net>>. Acesso em: mai. 2025. Citado 4 vezes nas páginas 3, 4, 7 e 16.